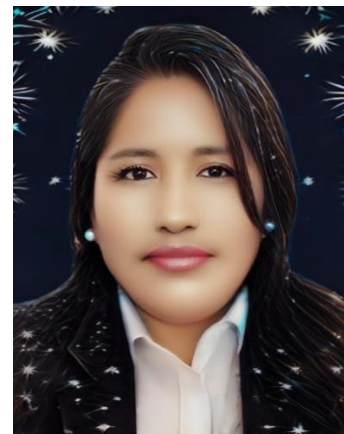
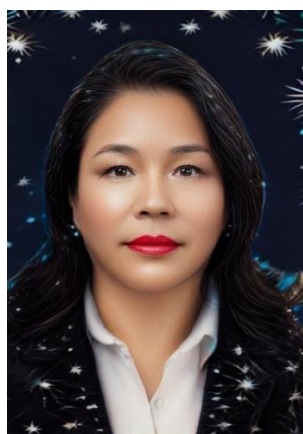
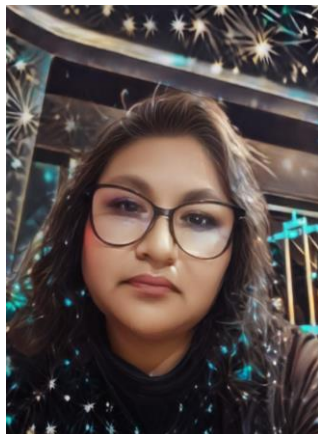


“Diseño de un sistema basado en inteligencia artificial para apoyar la toma de decisiones pedagógicas en educación primaria del Colegio La Salle La Paz Parte 1 — Plantilla de diseño del proyecto “

Integrantes del grupo:	Area disciplinar:
Jaqueline Rose Mary Mollinedo Peñaranda	Educación Primaria — Innovación Educativa y
Ilianoff Orietta Choque Tapia	Tecnopedagogía
Miriam Beatriz Zambrana Peñalosa	
Juana Huanaco Quispe	

FOTOS:



1. El problema educativo a resolver es la toma de decisiones pedagógicas basada en datos.

En el nivel primario del Colegio La Salle La Paz, se evidencia una limitada integración de datos educativos en los procesos de toma de decisiones pedagógicas. Aunque los docentes generan de manera constante información relevante sobre el desempeño de los estudiantes como calificaciones, registros de participación, producciones escritas y observaciones cualitativas, estos datos no son sistematizados ni analizados de forma estratégica.

En la práctica, las decisiones pedagógicas suelen basarse principalmente en la experiencia y percepción del docente. Si bien estos elementos son fundamentales, resultan insuficientes frente a la complejidad de los procesos de aprendizaje actuales, donde es necesario identificar patrones, anticipar dificultades y diseñar intervenciones diferenciadas.

Ante esta realidad, surge la necesidad de implementar un sistema basado en inteligencia artificial capaz de analizar datos educativos y generar recomendaciones pedagógicas específicas para docentes, estudiantes, familias e institución.

Según la UNESCO (2021), el uso de inteligencia artificial en educación permite transformar grandes Párrafo Inicial (Preámbulo) UNESCO. (2021). *Recomendación sobre la ética de la inteligencia artificial*. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000380455>

"La Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), reunida en París del 9 al 24 de noviembre de 2021, en su 41ª reunión, aprobó la presente Recomendación sobre la Ética de la Inteligencia Artificial y recomienda que los Estados Miembros apliquen, de manera voluntaria, las disposiciones de la presente Recomendación mediante la adopción de las medidas adecuadas, en particular las medidas legislativas o de otra índole que puedan ser necesarias, de acuerdo con la práctica constitucional y las estructuras de gobierno de cada Estado."

Párrafo Clave (I. Ámbito de Aplicación, punto 1)

"La presente Recomendación trata de las cuestiones éticas relacionadas con el ámbito de la inteligencia artificial en la medida en que competen al mandato de la UNESCO. Aborda la ética de la IA como una reflexión normativa sistemática, basada en un marco integral, global, multicultural y evolutivo de valores, principios y acciones interdependientes, que puede guiar a las sociedades a la hora de afrontar de manera responsable los efectos conocidos y desconocidos de las tecnologías de la IA en los seres humanos, las sociedades y el medio ambiente y los ecosistemas, y les ofrece una base para aceptar o rechazar las tecnologías de la IA."

Esta problemática genera:

Uso limitado de datos educativos en la planificación

Dificultad para identificar tendencias de aprendizaje

Intervenciones pedagógicas tardías

Escasa personalización del proceso educativo

En este contexto, la implementación de sistemas basados en inteligencia artificial se presenta como una alternativa innovadora para fortalecer la práctica docente mediante el análisis automatizado de datos educativos.

Pregunta de investigación (Data-Driven) que guía el proyecto:

¿Cómo puede un sistema basado en inteligencia artificial analizar datos educativos y generar recomendaciones pedagógicas personalizadas para fortalecer la toma de decisiones docentes en el nivel primario del Colegio La Salle La Paz?

¿A quién impacta dentro del ecosistema educativo? (estudiantes, docentes, instituciones...)

Docentes: fortalecen su capacidad de análisis pedagógico basado en evidencia, optimizando la planificación y la intervención educativa.

Estudiantes: reciben una enseñanza más personalizada, oportuna y acorde a sus necesidades.

Institución: mejora la calidad educativa mediante el uso estratégico de datos.

Familias: acceden a información clara y comprensible sobre el progreso de sus hijos.

2. Arquitectura de IA y toma de decisión tecnológica

¿Qué tipo de arquitectura de IA es la más adecuada para este problema? Marquen una [X] y justifiquen:

[X]	Transformer / LLM Ideal para: texto, lenguaje, chatbots Build Google AI Studio
--------------	---

Herramientas IA

Perplexity.ia

NotebookKL

Antigravity

Gemini

ChatGPT

Eliciti

Justificación:

El presente proyecto se justifica por la necesidad de fortalecer la toma de decisiones pedagógicas en el nivel primario del Colegio La Salle La Paz, donde actualmente el uso de datos educativos es limitado y poco sistematizado. Aunque los docentes generan constantemente información relevante sobre el desempeño de los estudiantes, esta no es analizada de manera estratégica, lo que dificulta la identificación oportuna de necesidades de aprendizaje y la implementación de intervenciones pedagógicas adecuadas.

En este contexto, la incorporación de sistemas basados en inteligencia artificial representa una oportunidad innovadora para transformar los datos educativos en información significativa, permitiendo una toma de decisiones más informada, oportuna y centrada en el estudiante. Este enfoque contribuye a mejorar la calidad educativa mediante la personalización del aprendizaje y el fortalecimiento de la práctica docente.

Específicamente, se justifica la selección de una arquitectura basada en modelos de lenguaje (LLM), debido a que los datos predominantes en el nivel primario son de carácter cualitativo y textual, tales como observaciones docentes, retroalimentaciones pedagógicas, producciones escritas de los estudiantes y registros descriptivos del desempeño. Estos modelos permiten procesar este tipo de información, identificar patrones de aprendizaje y generar recomendaciones pedagógicas en lenguaje natural, facilitando su interpretación y uso por parte de los docentes.

Asimismo, desde el enfoque del modelo TPACK (Mishra & Koehler, 2006), la integración de esta tecnología adquiere sentido pedagógico al articular el conocimiento tecnológico, disciplinar y pedagógico, asegurando que la inteligencia artificial no solo sea una herramienta técnica, sino un recurso educativo significativo.

Finalmente, este proyecto se alinea con las recomendaciones de la UNESCO (2021), que promueven el uso ético y responsable de la inteligencia artificial en educación, garantizando la protección de los datos, la transparencia y el enfoque centrado en el estudiante.



<https://360photocam.com/online-viewer/>

3. Los datos que necesitarían

¿Qué tipo de datos necesitarían?

Tipos de datos:

- Calificaciones y resultados de evaluaciones
- Registros de lectura y matemáticas
- Participación en clase
- Observaciones cualitativas del docente
- Actividades realizadas en plataformas

¿De dónde los obtendrían?

- Plataformas educativas (LMS)
- Registros del docente
- Evaluaciones periódicas
- Sistemas institucionales

Datos y analítica para la toma de decisiones

¿Qué datos necesita el sistema?

- Historial académico del estudiante
- Frecuencia de participación
- Resultados por áreas (lenguaje, matemáticas)

- Observaciones pedagógicas

¿De dónde provienen?

(LMS, encuestas, sistemas institucionales, simulaciones)

- LMS o plataformas educativas
- Cuadernos digitalizados o registros
- Bases de datos institucionales
- Instrumentos de evaluación

Desafíos (nivel estratégico):

- **Calidad de datos:** registros incompletos o poco estructurados
- **Acceso:** información dispersa en distintos formatos
- **Integración:** dificultad para unificar datos
- **Sesgo:** subjetividad en observaciones docentes

Matriz DOFA — Gestión de Datos en Proyectos de IA Educativa

Matriz DOFA — Gestión de Datos en Proyectos de IA Educativa



	Fortalezas (Interno +)	Oportunidades (Externo +)	Debilidades (Interno -)	Amenazas (Externo -)
Calidad de datos	• Evaluaciones y registros existentes	• Formación docente en análisis de datos	• Datos incompletos	• Errores en la información
Acceso	• Acceso a registros del aula	• Digitalización progresiva	• Falta de datos unificados	• Privacidad de los estudiantes
Integración	• Uso de plataformas educativas	• Implementación de IA educativa	• Datos dispersos	• Dificultad para integrar sistemas
Sesgo	• Conocimiento cercano del alumno	• Enfoque inclusivo en IA	• Interpretaciones subjetivas	• Riesgo de decisiones sesgadas



Análisis FODA: Proyecto SIPED-IA

Análisis de datos educativos para la toma de decisiones pedagógicas

CATEGORÍA	FACTORES CLAVE
FORTALEZAS (Atributos internos)	Solidez Metodológica (TPACK): El proyecto no es solo tecnológico; articula el conocimiento pedagógico, disciplinar y tecnológico. Arquitectura LLM/Transformers: Elección precisa para la naturaleza cualitativa de los datos de primaria (observaciones, retroalimentaciones y producciones escritas) . Enfoque Ético Robusto: Basado en directrices de la UNESCO, priorizando la anonimizarían, la supervisión humana y la no estigmatización. Conectividad Institucional: El ecosistema cuenta con acceso a registros reales del Colegio La Salle, facilitando un diseño basado en evidencia.
DEBILIDADES (Desafíos internos)	Sistematización Deficiente: Los datos actuales se generan de forma constante pero no estratégica, lo que dificulta su análisis inmediato. Sesgo de Subjetividad: Las decisiones suelen basarse en la percepción del docente, lo que puede transferir sesgos cualitativos al sistema de IA. Limitación de la Muestra: Una muestra de 5 a 10 docentes puede ser insuficiente para capturar la diversidad total de patrones de aprendizaje en primaria. Calidad de los Datos (GIGO): El riesgo de "Entrada de basura, salida de basura" debido a registros incompletos o poco estructurados.
OPORTUNIDADES (Entorno favorable)	Alineación con Agendas Globales: Aprovecha el marco impulsado por la UNESCO (2021) para transformar volúmenes de datos en información significativa. Analítica del Aprendizaje: La tendencia hacia el <i>Learning Analytics</i> (Siemens) permite identificar patrones que antes eran invisibles. Integración Tecnológica: Uso de plataformas LMS existentes como fuentes de datos primarias para alimentar el sistema. Personalización Educativa: Creciente demanda por intervenciones diferenciadas y oportunas para mejorar la calidad educativa.
AMENAZAS (Riesgos externos)	Barreras Culturales y Éticas: Desconfianza potencial de las familias ante el uso de algoritmos para evaluar el progreso de sus hijos. Incertidumbre Normativa: Riesgos legales asociados a la privacidad de datos de menores si no se cumplen estándares estrictos. Dificultad de Integración Técnica: Obstáculos estratégicos para unificar información dispersa en distintos formatos y sistemas. Resistencia al Cambio: Posible percepción del docente de que la IA podría reemplazar su juicio intuitivo en lugar de apoyarlo.

MATRIZ FODA ENRIQUECIDA: PROYECTO SIPED-IA

"Uso de IA para el análisis de datos educativos y toma de decisiones en Primaria"

CATEGORÍA	FACTORES CLAVE (Análisis Detallado)
FORTALEZAS <i>(Atributos internos del proyecto)</i>	• Solidez Metodológica (Modelo TPACK): No es solo tecnología; el proyecto integra el conocimiento pedagógico y disciplinar, asegurando que la IA sirva al currículo y no al revés. • Arquitectura Pertinente (LLM/Transformers): La elección de modelos de lenguaje natural es ideal para procesar la riqueza cualitativa de los datos de primaria (diarios de campo, observaciones docentes y producciones de los niños). • Marco Ético Robusto: Incluye protocolos de anonimización, supervisión humana constante y un compromiso explícito de "no estigmatización", lo que le otorga alta credibilidad institucional. • Viabilidad Contextual: Acceso directo a una muestra real en el Colegio La Salle La Paz, permitiendo una validación inmediata de la herramienta en un entorno controlado.
DEBILIDADES <i>(Desafíos internos a resolver)</i>	• Fragmentación de la Información: Los datos actuales (calificaciones, registros de participación) están dispersos y no sistematizados, lo que dificulta la alimentación inicial del sistema. • Calidad y Sesgo en los Datos de Entrada: Dependencia de observaciones docentes que pueden contener sesgos subjetivos; si la IA aprende de datos sesgados, replicará esos juicios en las recomendaciones. • Escalabilidad Limitada: El diseño inicial para una muestra pequeña (5-10 docentes) podría generar modelos demasiado específicos que no capturen la diversidad de otros niveles o contextos escolares. • Curva de Aprendizaje Técnica: La implementación del SIPED-IA requiere que el equipo mantenga una actualización constante en una tecnología que evoluciona mes a mes.
OPORTUNIDADES <i>(Factores externos favorables)</i>	• Impulso Global (UNESCO 2021): Existe un marco internacional que respalda la IA ética en educación, facilitando la búsqueda de fondos, alianzas o avales académicos. • Transformación Digital Escolar: La creciente familiaridad con plataformas LMS (Moodle, Classroom) permite que el SIPED-IA se integre en un ecosistema digital que ya está en marcha. • Necesidad de Personalización: La creciente demanda de las familias por una educación "a medida" hace que una herramienta de IA para identificar patrones de aprendizaje sea altamente atractiva y necesaria.

AMENAZAS <i>(Riesgos externos a mitigar)</i>	• Vacío Normativo Local: La falta de leyes específicas sobre IA y menores en el país podría generar incertidumbre legal sobre el almacenamiento de datos sensibles. • Resistencia Cultural (Barrera Tecnofóbica): Posible desconfianza de padres o incluso de docentes veteranos que vean la IA como una "caja negra" que reemplaza el criterio humano. • Obsolescencia Acelerada: El riesgo de que la arquitectura elegida quede desfasada rápidamente ante el surgimiento de nuevos modelos de IA más eficientes o económicos.
---	---

ANÁLISIS ESTRATÉGICO (Cruce de Variables)

1. Estrategia de ÉXITO (Maxi-Maxi / F+O): "Liderazgo Tecnopedagógico"

¿Cómo usamos nuestra fuerza para capturar la oportunidad?

- Estrategia: Convertir el modelo TPACK y el uso de Transformers en un "Sello de Calidad La Sallista".
- Desarrollo: No se limite a usar la IA para analizar; cree un Observatorio de Datos de Primaria que utilice la capacidad de los LLM para generar reportes predictivos sobre el éxito escolar. Esto posiciona al colegio no solo como usuario de tecnología, sino como pionero en *Learning Analytics* en Bolivia, alineándose directamente con las metas de la UNESCO.
- Impacto: Alta diferenciación competitiva frente a otras instituciones.

2. Estrategia de ADAPTACIÓN (Mini-Maxi / D+O): "Sinfonía de Datos"

¿Cómo aprovechamos el entorno para corregir nuestras fallas?

- Estrategia: Institucionalizar la "Cultura del Dato" a través del LMS.
- Desarrollo: Dado que la debilidad es la fragmentación y la oportunidad es la existencia de plataformas (Moodle/Classroom), la acción clave es desarrollar plantillas de observación docente asistidas. Si el docente registra sus notas cualitativas en formatos prediseñados dentro del LMS, se elimina la fragmentación de raíz y se alimenta al SIPED-IA con datos limpios y listos para procesar.
- Impacto: Reducción del error técnico y optimización del tiempo docente.

3. Estrategia de REACCIÓN (Maxi-Mini / F+A): "Ética como Escudo"

¿Cómo usamos nuestra fuerza para neutralizar los riesgos?

- Estrategia: Implementar una Gobernanza de IA de "Caja de Cristal".
- Desarrollo: Para combatir las barreras culturales y el miedo a los algoritmos, utilice la fortaleza de la Supervisión Humana. Cree un "Comité de Ética y Pedagogía" donde los docentes validen las recomendaciones de la IA antes de que lleguen a los padres. Al mostrar que la IA es una "asistente" y no una "juez", se disipa la desconfianza familiar y se protege al colegio ante la falta de normativas locales.
- Impacto: Legitimidad social y seguridad jurídica.

4. Estrategia de SUPERVIVENCIA (Mini-Mini / D+A): "Resiliencia Algorítmica"

¿Cómo reducimos debilidades y evitamos amenazas?

- Estrategia: Diseño de Arquitectura Modular y Evolutiva.
- Desarrollo: Para evitar la obsolescencia técnica y el peso de la complejidad, el proyecto no debe ser un software cerrado, sino un ecosistema basado en APIs flexibles. Al trabajar en la "limpieza de datos" constante (Data Cleaning), el sistema se vuelve agnóstico: si mañana surge un modelo mejor que los Transformers actuales, la base de datos estará tan bien organizada que la migración será inmediata y de bajo costo.
- Impacto: Sostenibilidad financiera y tecnológica a largo plazo.

PLAN DE ACCIÓN ESTRATÉGICO: SIPED-IA

Horizonte de Implementación: Gestión 2026 (Colegio La Salle)

1. Estrategia de ÉXITO (F+O): "Liderazgo en Innovación Educativa"

Objetivo: Posicionar al SIPED-IA como una herramienta de vanguardia que eleve el estándar de personalización del aprendizaje.

- **Acción:** Crear un **"Dashboard de Patrones de Aprendizaje"** basado en la arquitectura Transformer, que traduzca las observaciones cualitativas en rutas de intervención diferenciadas.
- **Hito:** Primer reporte de análisis de tendencias de aprendizaje entregado a la dirección de primaria en el primer trimestre.
- **Factor Clave:** Solidez metodológica TPACK aplicada a datos reales.

2. Estrategia de ADAPTACIÓN (D+O): "Estandarización y Calidad de Datos"

Objetivo: Resolver la fragmentación de la información transformándola en una base de datos apta para IA.

- **Acción:** Implementar un **Protocolo de Registro Digital Docente** (en el LMS institucional) con categorías predefinidas que reduzcan el sesgo subjetivo y aseguren que la "entrada" al sistema sea de alta calidad.
- **Hito:** Manual de "Buenas Prácticas de Registro de Datos Educativos" socializado con los 5-10 docentes de la muestra.
- **Factor Clave:** Aprovechar la infraestructura digital existente para corregir la falta de sistematización.

3. Estrategia de REACCIÓN (F+A): "Confianza y Ética Transparente"

Objetivo: Mitigar la resistencia cultural y el vacío normativo mediante el rigor ético.

- **Acción:** Ejecutar el **"Protocolo de Transparencia SIPED-IA"**, que incluye sesiones informativas para padres donde se demuestre la anonimización de datos y se ratifique que **"El docente tiene la decisión final"**.
- **Hito:** Firma de consentimientos informados basados en el marco ético de la UNESCO 2021.
- **Factor Clave:** El compromiso de no estigmatización y supervisión humana.

4. Estrategia de SUPERVIVENCIA (D+A): "Blindaje Técnico y Evolución"

Objetivo: Evitar que el proyecto quede obsoleto o falle por complejidad técnica.

- **Acción:** Establecer un **Calendario de Auditoría Algorítmica** trimestral para revisar si los modelos de IA (Transformers) necesitan re-entrenamiento frente a nuevos comportamientos escolares o actualizaciones tecnológicas.
- **Hito:** Alianza técnica con el área de sistemas/TI para el mantenimiento preventivo del SIPED-IA.
- **Factor Clave:** Minimizar la curva de aprendizaje mediante soporte técnico especializado.

CRONOGRAMA SUGERIDO (Ruta Crítica)

1. **Mes 1-2 (Preparación):** Estandarización de datos en el LMS (Estrategia 2).
2. **Mes 3 (Ética):** Socialización con familias y docentes (Estrategia 3).
3. **Mes 4-6 (Desarrollo):** Implementación del prototipo SIPED-IA y análisis de la muestra inicial (Estrategia 1).
4. **Mes 7+ (Evaluación):** Auditoría técnica y ajuste de modelos (Estrategia 4).

4. Objetivos SMART —: Diseño de Proyecto de IA Educativa

1. Objetivo General (SMART)

Diseñar un sistema basado en inteligencia artificial que permita analizar datos educativos del nivel primario para mejorar la toma de decisiones pedagógicas en el Colegio La Salle La Paz, en un tiempo determinado y con enfoque ético y pedagógico.

2. Objetivos Específicos

OE1: Diagnosticar el uso actual de los datos educativos en la toma de decisiones pedagógicas en el nivel primario del Colegio La Salle La Paz.

OE2: Seleccionar y justificar una arquitectura de inteligencia artificial adecuada para el análisis de datos educativos cualitativos y cuantitativos.

OE3: Identificar, organizar y analizar los datos educativos necesarios, considerando su origen, calidad y desafíos para su integración en el sistema.

OE4: Analizar y evaluar las implicaciones éticas del uso de inteligencia artificial en educación, garantizando principios de privacidad, equidad y transparencia.

OE5: Diseñar y validar un prototipo del sistema basado en inteligencia artificial (SIPED-IA) que genere reportes y recomendaciones pedagógicas.

5. La dimensión ética del proyecto

Reflexionen sobre cada uno de los siguientes aspectos éticos. Marquen los que aplican y expliquen brevemente:

	Consideracion ética	Como lo abordarían?	Aplica?
[]	Privacidad y protección de datos de los estudiantes	Se garantizará la protección de datos de los estudiantes mediante anonimización y uso responsable de la información.	☒ / No
[]	Sesgo en los datos (grupos subrepresentados)	Se revisarán los datos para evitar discriminación o desigualdad en los resultados.	☒ / No
[]	Transparencia: Los docentes/estudiantes entenderán las decisiones del modelo?	Los docentes comprenderán cómo la IA genera recomendaciones.	☒ / No

[]	Riesgo de etiquetar o estigmatizar estudiantes con las predicciones	La IA no etiquetará a los estudiantes, solo apoyará decisiones pedagógicas.	 / No
[]	Supervisión humana: ¿Quién tiene la decisión final?	El docente tendrá siempre la decisión final.	 / No

IMAGEN 360

[360 Degree Image Viewer | Online 360 Spherical Panorama Viewer](#)

BIBLIOGRAFÍA

UNESCO. (2021). *Recomendación sobre la ética de la inteligencia artificial*.
<https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000380455>